

Ze zbioru $\{1, 2, \dots, 7\}$ losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie bez zwracania.
Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania pary liczb, których iloczyn jest parzysty, jeżeli
wiadomo, że suma wylosowanych liczb jest parzysta.

① analizujemy polecenie i wprowadzamy oznaczenia

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$: 3 parzyste, 4 nieparzyste

2 liczby bez zwracania

A - iloczyn parzysty (NP i P lub 2P)
B - suma parzysta (2NP lub 2P) $A \cap B$

② obliczamy moc zdarzeń B i $A \cap B$

$$\overline{B} = 4 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 18$$

$$\overline{A \cap B} = 3 \cdot 2 = 6$$

③ obliczamy $P(A|B) \rightarrow$ prawd., że iloczyn tych dwóch liczb będzie parzysty pod warunkiem, że suma jest parzysta

$$P(A|B) = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$$

Odp: $\frac{1}{3}$